خطة درس — للمعلم

ما تسمح به أدواته

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٢

المدة

٤٠ دقيقة

المواد

ست بطاقات أدوات لكل مجموعة: الجدول، والطقس، والآلة الحاسبة، والمكتبة، والتذكير، والرسالة، نحو عشر بطاقات طلبات (بعضها تقدر عليه أداة، وبعضها لا تقدر عليه أي أداة، وبعضها ينقصه تفصيل)، جدول الحصص على السبّورة

أهداف التعلّم

- نشرح أن الوكيل لا يتصرّف إلا عبر أدواته.
- نقول ما يفعله الوكيل الجيد حين تكون الأداة متوقفة أو غير موجودة، أو حين ينقص تفصيل.
- نختار الأدوات التي نعطيها لوكيل من أجل مهمة.

النشاط: صندوق الأدوات

١. التمهيد (٥ دقائق): ارفع آلة حاسبة (أو ارسمها). واسأل: ماذا تستطيع أن تفعل، وما الذي لا تستطيعه أبدًا مهما ضغطنا عليها؟ واربط ذلك بالأدوات: لكل أداة مهمة واحدة.

٢. الشرح (٨ دقائق): وضّح أن الوكيل يقرأ الطلب وقائمة الأدوات المفعَّلة، ويملأ التفاصيل التي تحتاجها كل أداة. واكتب النتائج الأربع على السبّورة: يستعمل أداة، أو يقول إنها متوقفة، أو يقول «لا أستطيع»، أو يسأل عن تفصيل.

٣. صندوق الأدوات (١٥ دقيقة): لكل مجموعة ست بطاقات أدوات. اقرأ بطاقة طلب بصوت عالٍ، فترفع المجموعات بطاقة أداة، أو تسأل عن التفصيل الناقص، أو تقول «لا أستطيع». امنح نقطة لكل قرار جيد، ونقطتين للسؤال الجيد.

٤. أداة متوقفة (٧ دقائق): تقلب كل مجموعة بطاقة على وجهها: هذه الأداة متوقفة. اقرأ ثلاثة طلبات أخرى، وامدح المجموعات التي تقول «هذه الأداة متوقفة» بدل أن تستعمل بطاقة أخرى للتحايل.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: لو ساعدنا وكيل حقيقي في المكتبة، فما الأدوات التي يجب أن يملكها، وما الأدوات التي تبقى متوقفة؟ ثم وزّع بطاقة الخروج.

جهّز ست بطاقات أدوات لكل مجموعة ونحو عشر بطاقات طلبات: أربعة تقدر عليها أداة، وثلاثة لا تقدر عليها أي أداة، وثلاثة ينقصها تفصيل. يكفي الورق والأقلام.

للنقاش

- لماذا يكون «لا أستطيع» أحيانًا أفضل جواب يقدّمه الوكيل؟
- ما الذي قد يحدث خطأً لو خمّن الوكيل تفصيلًا ناقصًا؟
- ما الأدوات التي لن تفعّلها أبدًا لوكيل في المدرسة، ولماذا؟

بطاقة الخروج

- اكتب طلبًا تقدر عليه أداة، وطلبًا لا تقدر عليه أي أداة، وطلبًا ينقصه تفصيل.

جرّبها في الفصل غدًا

العب مع طلابك لعبة «صندوق الأدوات»: تحصل كل مجموعة على ست بطاقات أدوات، وتقرأ عليهم طلبات. ولكل طلب يقرّرون: يستعملون أداة، أو يسألون عن تفصيل ناقص، أو يقولون «لا أستطيع». ثم اقلبوا بطاقة على وجهها (الأداة متوقفة) والعبوا مرة أخرى.

ورقة عمل — للطلاب

ما تسمح به أدواته

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **سألتَ: «ما حالة الطقس غدًا؟» فردّ الوكيل: «أيّ قرية؟». لماذا؟**

○ لأنه معطَّل ○ لأنه لم يسمع بأي قرية من قبل ○ لأن أداة الطقس تحتاج إلى مكان، ولم تذكر مكانًا

٢ **صِل كل طلب بما يفعله الوكيل الجيد.**

«ما حالة الطقس في كافي غدًا؟» (أداة الطقس مفعَّلة)	• • • •	يقول إن أيًّا من أدواته لا يستطيع المساعدة
«احجز تذكرة حافلة إلى المدينة.»	• • • •	يقول إن أداة التذكير متوقفة
«ما حالة الطقس غدًا؟»	• • • •	يستدعي أداة الطقس مع كافي وغدًا
«ذكّرني الساعة ٨:٠٠.» (أداة التذكير متوقفة)	• • • •	يسأل عن القرية

٣ **إن لم تناسب أيٌّ أداة في قائمته المهمة، فعلى الوكيل الجيد أن يجد طريقة أخرى لإنجازها على أي حال.**

○ صح ○ خطأ

٤ **تحتاج أداة الطقس إلى مكان ويوم. أيّ الطلبات تعطي الوكيل كل ما يحتاجه؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ ما حالة الطقس غدًا؟ ☐ هل الجو حارّ هناك؟ ☐ هل ستمطر في كافي يوم الاثنين؟

☐ ما حالة الطقس في دالا غدًا؟

٥ **أكمل الجمل.**

لا يتصرّف الوكيل إلا عبر _____ . وحين تكون الأداة التي يحتاجها متوقفة، فعلى الوكيل الجيد أن _____ . وحين ينقص تفصيل، فعليه أن _____ .

بنك الكلمات: يقول ذلك، يخمّن، مستخدميه، أدواته، يسأل، يتظاهر

الإجابات — للمعلم

ما تسمح به أدواته

١ **لأن أداة الطقس تحتاج إلى مكان، ولم تذكر مكانًا**

نقص تفصيل تحتاجه الأداة، وهو المكان، فسأل الوكيل بدل أن يخمّن.

٢ **«ما حالة الطقس في كافي غدًا؟» (أداة الطقس مفعَّلة) — يستدعي أداة الطقس مع كافي وغدًا**
«احجز تذكرة حافلة إلى المدينة.» — يقول إن أيًّا من أدواته لا يستطيع المساعدة
«ما حالة الطقس غدًا؟» — يسأل عن القرية
«ذكّرني الساعة ٨:٠٠.» (أداة التذكير متوقفة) — يقول إن أداة التذكير متوقفة

الطلب الذي تقدر عليه أداة يُقابَل باستدعاء، والمهمة التي لا تغطيها أي أداة تُقابَل بـ«لا أستطيع»، والتفصيل الناقص يُقابَل بسؤال، والأداة المتوقفة تُقابَل بقول صادق إنها متوقفة.

٣ **خطأ**

لا يتصرّف الوكيل إلا عبر أدواته. و«الطريقة الأخرى» تعني التخمين أو التظاهر.

٤ **ما حالة الطقس في دالا غدًا؟، هل ستمطر في كافي يوم الاثنين؟**

«دالا غدًا» و«كافي يوم الاثنين» يذكر كلٌّ منهما مكانًا ويومًا.

٥ **لا يتصرّف الوكيل إلا عبر أدواته. وحين تكون الأداة التي يحتاجها متوقفة، فعلى الوكيل الجيد أن يقول ذلك. وحين ينقص تفصيل، فعليه أن يسأل.**

الأدوات هي الطريق الوحيد لتصرّف الوكيل. وقوله إن الأداة متوقفة وسؤاله عن التفصيل الناقص يُبقيانك على علم، أما التخمين والتظاهر فيخفيان الأخطاء.

✎ **لتفكّر فيه**

فكّر في مهمة قد تعطيها لوكيل في مدرستك. ما الأدوات التي ستفعّلها، وما الأدوات التي ستتركها متوقفة عن قصد؟